

Вступ до диференціальних форм. 0-форма

Мета теорії диференціальних форм: узагальнення диференціальне та інтегральне числення на 'без-координатний' випадок (тобто на многовидах).

Для спрощеного розуміння поки розглянемо випадок на $\mathbb{R}^3$, бо ми щось про диференціальне та інтегральне числення там знаємо. Координати будемо позначати x_1, x_2, x_3 . Поступово все будемо узагальнювати.

Нехай $X \subset \mathbb{R}^3$ – деяка відкрита підмножина.

0-формою будемо називати ось такий простір: $\Omega^0(X) \stackrel{\text{def.}}{=} C^\infty(X)$. По суті, це просто набір гладких функцій трьох змінних. Нічого особливого.

Мабуть, перед цим треба буде трошки поговорити за новий апарат лінійної алгеби.

1 Зовнішня алгебра

Нехай V – векторний простір та $U \subset V$ – двовимірний підпростір.

Треба пригадати, що таке **кососиметрична** форма (її англomовним чином називають **alternating** map). Простір цих кососиметричних форм позначають за $A_k(V)$.

Definition 1.0.1 Другим зовнішнім степенем скінченновимірного векторного простору називають дуальний простір $(A_2(V))^*$.

Позначення: $\Lambda^2 V$.

Елементами $\Lambda^2 V$ називають **2-векторами**.

Definition 1.0.2 Нехай $u, v \in V$.

Зовнішнім добутком $u \wedge v \in \Lambda^2 V$ називають наступне:

$$(u \wedge v)(B) = B(u, v), \quad B \in A_2(V)$$

Proposition 1.0.3 Властивості зовнішнього добутку

Справедливе наступне:

- 1) $v \wedge u = -u \wedge v$;
- 2) $(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2) \wedge v = \lambda_1 u_1 \wedge v + \lambda_2 u_2 \wedge v$;
- 3) Якщо $\{v_1, \dots, v_n\}$ – базис V , тоді $\{v_i \wedge v_j \mid i < j\}$ – базис $\Lambda^2 V$.

Proposition 1.0.4 Нехай $u \in V$ – ненулевий вектор. Тоді $u \wedge v = 0 \iff v = \lambda u$ для деякого скаляра λ .

2 1-форми

2.1 Означення 1-форми

Ми визначимо деякі об'єкти: $dx_1, dx_2, dx_3: X \rightarrow \mathbb{R}$. Кожний з них представляє наступне:

$$dx_i(\vec{x}) = x_i$$

Разом система $\{dx_1, dx_2, dx_3\}$ формує базис на X^* .

1-формою будемо називати ось такий простір:

$$\Omega^1(X) \stackrel{\text{def.}}{=} \{f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 \mid f_1, f_2, f_3 \in C^\infty(X)\}$$

Коротко записуючи, $\Omega^1(X) = \text{span}_{C^\infty(X)}\{dx_1, dx_2, dx_3\}$ – лінійна оболонка таких елементів, де коефіцієнтами будуть гладкі функції. Подібний об'єкт зустрічали, коли обчислювали так званий *диференціал функції* f , що визначали як $df = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz$.

Природно ми можемо визначити відображення $d: \Omega^0(X) \rightarrow \Omega^1(X)$ ось таким чином: $f \mapsto df = f'_{x_1} dx_1 + f'_{x_2} dx_2 + f'_{x_3} dx_3$. Дане відображення буде природно назвати **диференціалом**.

2.2 2-форми

Ми визначимо деякі інші вже об'єкти: $dx_1 \wedge dx_2, dx_1 \wedge dx_3, dx_2 \wedge dx_3$. Що це, щас буде.

По суті, ми із $\Omega^1(X)$ забираємо всі базисні вектори $dx_1 dx_2 dx_3$ та проводимо попарно операцію $\wedge$ (англійською ця хрінь називається **wedge**). Така операція задовольнятиме властивості:

$$dx_2 \wedge dx_1 = -dx_1 \wedge dx_2 \text{ (із іншими аналогічно)}$$

$$dx_1 \wedge dx_1 = 0 \text{ (із іншими аналогічно)}$$

Тобто дана операція над собою онулює, а також можна змінювати порядок зі знаком мінус.

Тепер побудуємо векторний простір, де $\{dx_1 \wedge dx_2, dx_1 \wedge dx_3, dx_2 \wedge dx_3\}$ формує базис. Ми будемо записувати dx_i в порядку зростання для зручності.

2-формою будемо називати ось такий простір:

$$\Omega^2(X) \stackrel{\text{def.}}{=} \{f_3 dx_1 \wedge dx_2 + f_2 dx_1 \wedge dx_3 + f_1 dx_2 \wedge dx_3 \mid f_1, f_2, f_3 \in C^\infty(X)\}.$$

Хочемо аналогічно визначити відображення $d: \Omega^1(X) \rightarrow \Omega^2(X)$.